

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Синавбарова Ясмينا Озодхоновна

2026-04-27

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

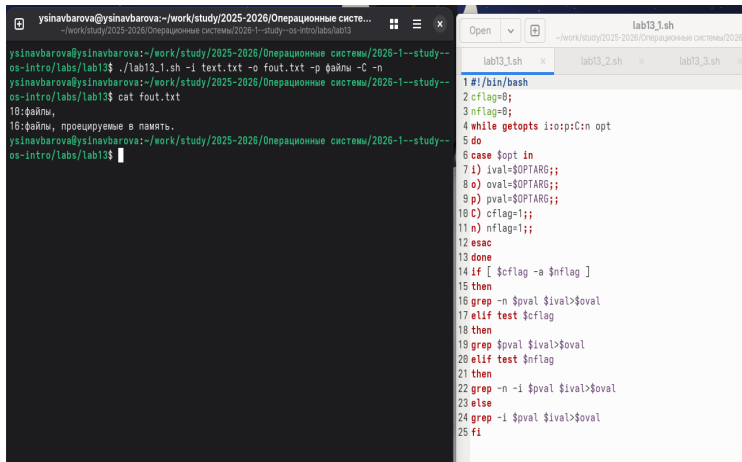
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window with two panes. The left pane shows the execution of a script and the contents of a file. The right pane shows the source code of the script.

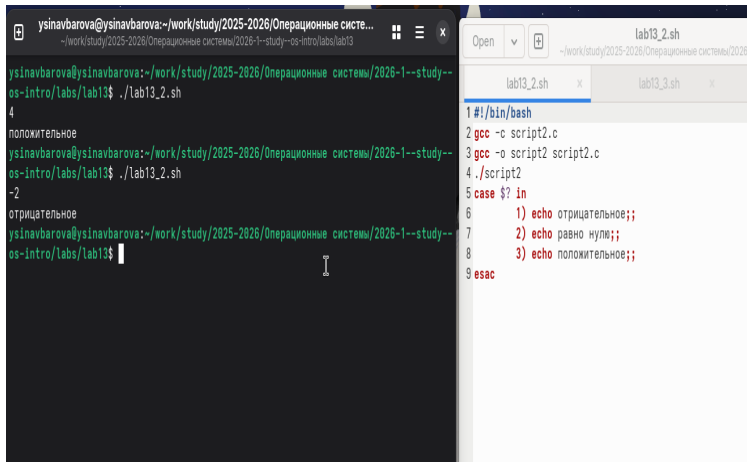
```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



The screenshot shows a terminal window with the following content:

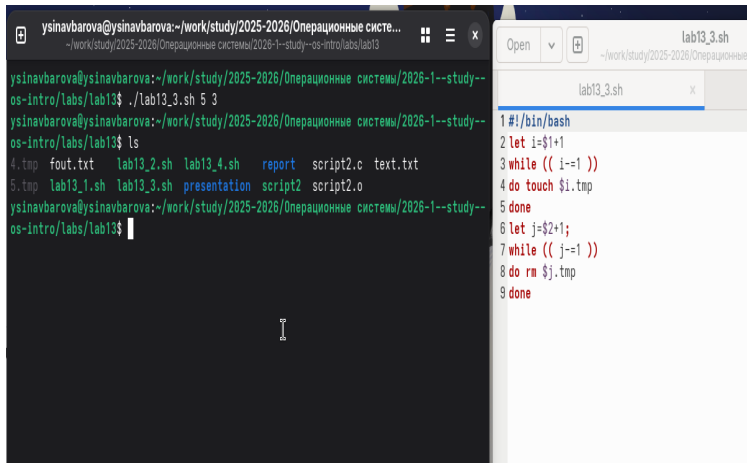
```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
4  
положительное  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-2  
отрицательное  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$
```

On the right, a separate window titled 'lab13_2.sh' displays the script's source code:

```
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные систе..." and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13". The terminal content shows the user running a script and listing files. The file editor on the right has a title bar with "lab13_3.sh" and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операционные...". The editor shows the content of the script file.

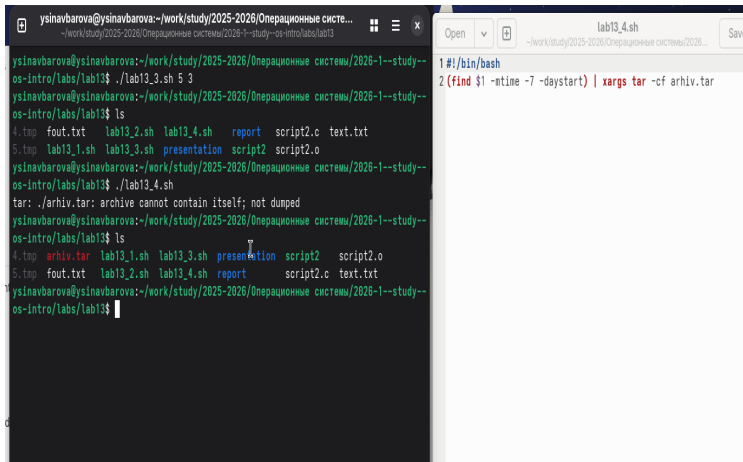
```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2.o
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i-=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j-=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt  
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o  
5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt  
ysinavbarova@ysinavbarova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--  
os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right shows the contents of the file `lab13_4.sh`:

```
#!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.